Линейная алгебра — Лекция 10

Элементарные преобразования и ранг матрицы

Сохранение столбцового ранга при преобразованиях строк

При элементарных преобразованиях строк **столбцовый ранг матрицы не меняется**.

Пусть матрица A имеет размер $m \times n$, а матрица B получена из неё последовательностью элементарных преобразований строк. Обозначим соответствующие элементарные матрицы через $E_1, \dots, E_k$. Тогда

$$B = E_k E_{k-1} \cdots E_1 A = PA, \qquad P = E_k E_{k-1} \cdots E_1.$$

Каждая элементарная матрица обратима, поэтому обратима и матрица P. В частности,

$$A = P^{-1} B.$$

Обозначим столбцы матриц через $A^1, \dots, A^n$ и $B^1, \dots, B^n$. Из равенства $B = PA$ следует, что каждый столбец преобразуется одним и тем же умножением слева:

$$B^j = PA^j, \qquad j = 1, \dots, n.$$

Столбцовый ранг — максимальное число линейно независимых столбцов матрицы.

Доказательство через линейные зависимости

Рассмотрим любые выбранные столбцы $A^{j_1}, \dots, A^{j_s}$ и равенство

$$\alpha_1 A^{j_1} + \cdots + \alpha_s A^{j_s} = 0.$$

1. Умножим равенство слева на P.
2. По линейности умножения получим

$$\alpha_1 PA^{j_1} + \cdots + \alpha_s PA^{j_s} = P0 = 0.$$

3. Подставим $PA^{j_t} = B^{j_t}$:

$$\alpha_1 B^{j_1} + \cdots + \alpha_s B^{j_s} = 0.$$

4. Обратный переход выполняется умножением на P^{-1}.

Таким образом, выбранные столбцы A и соответствующие столбцы B имеют одни и те же линейные зависимости с теми же коэффициентами. Поэтому сохраняется и максимальное число линейно независимых столбцов.

Для равенства рангов нужны оба направления. Одно умножение на P переносит зависимость из A в B; обратимость P позволяет перенести её обратно.

Равенство строчного и столбцового рангов

Строчный и столбцовый ранги любой матрицы равны. Их общее значение называют рангом матрицы и обозначают $\operatorname{rank} A$.

Приведём матрицу элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду R. Пусть в нём r ненулевых строк.

- Ненулевые строки R линейно независимы: каждая имеет свою ведущую позицию. Поэтому строчный ранг равен r.
- Ведущие столбцы R линейно независимы: на ведущих позициях они образуют единичную матрицу порядка r.
- Все столбцы R имеют нулевые координаты в строках ниже первых r. Каждый из них выражается через ведущие столбцы. Поэтому столбцовый ранг тоже равен r.

Элементарные преобразования строк сохраняют пространство, натянутое на строки: каждое преобразование обратимо и заменяет строки их линейными комбинациями. Следовательно, они сохраняют строчный ранг. Столбцовый ранг сохраняется по доказанной теореме. Значит, равенство рангов у R даёт их равенство у A.

Проверка: элементарные преобразования и ранг

1. Почему из $B = PA$ можно восстановить линейную зависимость столбцов A по зависимости соответствующих столбцов B?

- ☐ Потому что P обязательно единичная матрица
- ☐ Потому что существует обратная матрица P^{-1}
- ☐ Потому что число строк равно числу столбцов

Ответ: 2. Умножение на P^{-1} возвращает исходные столбцы и сохраняет коэффициенты линейной комбинации.

2. Какие утверждения верны при элементарных преобразованиях строк?

- ☐ Столбцовый ранг сохраняется
- ☐ Каждый столбец остаётся прежним
- ☐ Строчный ранг сохраняется
- ☐ Любые два столбца становятся независимыми

Ответ: 1, 3. Преобразования меняют координаты столбцов, но сохраняют их линейные зависимости. Пространство строк также сохраняется.

3. В улучшенном ступенчатом виде матрицы r ненулевых строк. Чему равен её столбцовый ранг?

- ☐ Числу всех строк
- ☐ Числу всех столбцов
- ☐ Числу r

Ответ: 3. Ведущие столбцы дают r независимых столбцов, а остальные выражаются через них.

Критерий вырожденности матрицы

Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ — квадратная матрица порядка n.

Критерий вырожденности:

$$\det A = 0 \iff \text{строки } A \text{ линейно зависимы} \iff \text{столбцы } A \text{ линейно зависимы}.$$

Из линейной зависимости следует нулевой определитель

Предположим, что строки A линейно зависимы. В нетривиальном равенстве их линейной комбинации нулю можно выбрать строку с ненулевым коэффициентом и выразить её через остальные:

$$R_j = \sum_{i \neq j} \lambda_i R_i.$$

По линейности определителя относительно строки

$$\det A = \sum_{i \neq j} \lambda_i \det(R_1, \ldots, R_{j-1}, R_i, R_{j+1}, \ldots, R_n).$$

В каждом слагаемом две строки совпадают: на позиции j стоит строка R_i, которая уже есть на позиции i. Все эти определители равны нулю. Следовательно, $\det A = 0$. Для столбцов рассуждение такое же.

Из нулевого определителя следует линейная зависимость

Разберём доказательство по шагам.

1. Элементарными преобразованиями строк и столбцов приведём A к диагональной матрице D. Это можно сделать, последовательно выбирая ненулевой ведущий элемент, переставляя его на диагональную позицию и зануляя остальные элементы его строки и столбца.
2. При каждом таком преобразовании определитель либо сохраняется, либо умножается на ненулевой множитель. Поэтому

$$\det A = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \det D = 0.$$

3. Для диагональной матрицы

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n), \qquad \det D = d_1 \cdots d_n.$$

4. Если это произведение равно нулю, то некоторый $d_j = 0$. Соответствующая строка и соответствующий столбец D нулевые. Следовательно, $\operatorname{rank} D < n$.
5. Элементарные преобразования строк и столбцов сохраняют ранг. Для преобразований столбцов это следует из результата о строках применительно к транспонированной матрице. Значит, $\operatorname{rank} A < n$.
6. У A имеется n строк и n столбцов, но ранг меньше n. Поэтому и строки, и столбцы линейно зависимы.

Квадратная матрица A называется **вырожденной**, если $\det A = 0$. При $\det A \neq 0$ матрица называется **невырожденной**.

Проверка: критерий вырожденности

1. Почему определитель равен нулю, если одна строка выражается через остальные?

- ☐ После применения линейности возникают определители с совпадающими строками
- ☐ Любая линейная комбинация строк является нулевой строкой
- ☐ Определитель любой квадратной матрицы равен нулю

Ответ: 1. В каждом слагаемом разложения заменяющая строка уже присутствует в матрице. Определитель с двумя одинаковыми строками равен нулю.

2. Какие условия равносильны вырожденности квадратной матрицы порядка n?

- ☐ Все диагональные элементы исходной матрицы нулевые
- ☐ Её столбцы линейно зависимы
- ☐ Её ранг меньше n
- ☐ Её строки линейно независимы

Ответ: 2, 3. Вырожденность равносильна линейной зависимости строк и столбцов, то есть неполному рангу.

3. Чему равен определитель диагональной матрицы с нулевым диагональным элементом? Введите число.

Ответ: _____

Ответ: 0. Определитель диагональной матрицы равен произведению её диагональных элементов, один из которых равен нулю.

Системы линейных алгебраических уравнений

Общий вид системы

Система линейных алгебраических уравнений, сокращённо **СЛАУ**, имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Здесь m — число уравнений, n — число неизвестных, a_{ij} — коэффициент при неизвестной x_j в уравнении с номером i, а b_i — свободный член этого уравнения.

Матрица системы, **столбец неизвестных** и **столбец свободных членов**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Размеры этих матриц: $m \times n$, $n \times 1$ и $m \times 1$ соответственно.

Матричная запись

Система равносильна одному матричному равенству:

$$Ax = b.$$

При умножении A на x координата результата с номером i равна

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j.$$

Поэтому равенство координат $(Ax)_i = b_i$ в точности воспроизводит уравнение системы с номером i.

Столбцовая запись

Если $A^1, \ldots, A^n$ — столбцы A, то

$$A^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

> **Столбцовая запись СЛАУ:**
>
> $$x_1 A^1 + x_2 A^2 + \cdots + x_n A^n = b.$$

Такой взгляд связывает решение системы с линейными комбинациями: найти решение — значит подобрать коэффициенты $x_1, \ldots, x_n$, с которыми столбцы A дают вектор b.

> Коэффициент x_j умножает весь столбец A^j, а не строку. Столбцы A и вектор b имеют одинаковое число координат m.

Проверка: запись СЛАУ

1. Какой размер имеет столбец неизвестных для системы из m уравнений с n неизвестными?

- ☐ $m \times 1$
- ☐ $n \times 1$
- ☐ $m \times n$

Ответ: 2. В столбце неизвестных по одной координате на каждую из n неизвестных.

2. Что означает решение системы в столбцовой записи?

- ☐ Нужно сложить строки матрицы с одинаковыми коэффициентами
- ☐ Нужно заменить все столбцы матрицы на b
- ☐ Нужно представить b как линейную комбинацию столбцов A

Ответ: 3. В равенстве $x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n = b$ неизвестные выступают коэффициентами линейной комбинации.

3. Какие равенства описывают одну и ту же СЛАУ?

☐ $Ax = b$

☐ $xA = b$ при тех же размерах матриц

☐ $\sum_{j=1}^{n} x_j A^j = b$

☐ $Ax = 0$ при произвольном b

Ответ: 1, 3. Матричное произведение Ax равно сумме столбцов A с коэффициентами из x. Замена b на нулевой столбец меняет систему.

Теорема Крамера

Формулировка и обозначения

Рассмотрим квадратную систему $Ax = b$, где $A \in M_n(\mathbb{R})$, а $x, b \in \mathbb{R}^n$. Введём определители

$$\Delta = \det A,$$

$$\Delta_j = \det\bigl(A^1, \ldots, A^{j-1}, b, A^{j+1}, \ldots, A^n\bigr), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Определитель Δ_j получается из Δ заменой **только столбца с номером** j на столбец свободных членов b. Порядок остальных столбцов сохраняется.

Теорема Крамера. Квадратная система $Ax = b$ имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$. При этом

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Почему ненулевой определитель даёт единственное решение

Из критерия вырожденности следует

$$\det A \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A^1, \ldots, A^n \text{ линейно независимы.}$$

В пространстве $\mathbb{R}^n$ система из n линейно независимых векторов является базисом. Следовательно, любой вектор b единственным образом раскладывается по столбцам A:

$$b = x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n.$$

Коэффициенты этого разложения и образуют единственное решение системы.

Обратно, предположим, что решение существует и единственно. Если бы столбцы A были зависимы, нашлись бы не все нулевые коэффициенты $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, для которых

$$\alpha_1 A^1 + \cdots + \alpha_n A^n = 0.$$

Прибавляя это равенство к разложению b, получили бы другое решение:

$$b = (x_1 + \alpha_1) A^1 + \cdots + (x_n + \alpha_n) A^n.$$

Это противоречит единственности. Значит, столбцы независимы и $\det A \neq 0$.

Вывод формул Крамера

Зафиксируем номер неизвестной j.

1. Подставим разложение $b = \sum_{i=1}^{n} x_i A^i$ в заменённый столбец:

$$\Delta_j = \det\left(A^1, \ldots, A^{j-1}, \sum_{i=1}^{n} x_i A^i, A^{j+1}, \ldots, A^n\right).$$

2. По линейности определителя относительно столбца с номером j:

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^{n} x_i \det\left(A^1, \ldots, A^{j-1}, A^i, A^{j+1}, \ldots, A^n\right).$$

3. Если $i \neq j$, в определителе два одинаковых столбца: исходный столбец A^i и его копия на позиции j. Поэтому такое слагаемое равно нулю.
4. При $i = j$ восстанавливается исходная матрица A. Остаётся

$$\Delta_j = x_j \det A = x_j \Delta.$$

5. Поскольку $\Delta \neq 0$, деление на Δ даёт

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}.$$

Формулы Крамера применимы при $\Delta \neq 0$. При $\Delta = 0$ делить на определитель нельзя, а единственного решения у квадратной системы нет. Само равенство $\Delta = 0$ не означает, что решений обязательно нет.

Проверка: теорема Крамера

1. Как получить определитель Δ_j в формуле Крамера?

- ☐ Заменить строку с номером j на b
- ☐ Заменить все столбцы на b
- ☐ Заменить столбец с номером j на b

Ответ: 3. Неизвестная x_j является коэффициентом при столбце A^j, поэтому заменяется именно этот столбец.

2. Почему при выводе формулы для Δ_j слагаемые с $i \neq j$ равны нулю?

- ☐ Все соответствующие x_i равны нулю
- ☐ В определителях появляются два одинаковых столбца
- ☐ Матрица A обязательно вырождена

Ответ: 2. Столбец A^i остаётся на своей позиции и дополнительно занимает позицию j. Определитель с повторяющимися столбцами равен нулю.

3. Какие утверждения верны для квадратной системы $Ax = b$ при $\det A \neq 0$?

- ☐ Решение существует для любого b
- ☐ Решение существует только при $b = 0$
- ☐ Решение единственно
- ☐ Формулы Крамера требуют линейной зависимости столбцов

Ответ: 1, 3. Столбцы A образуют базис, поэтому любой вектор b имеет единственное разложение по ним.

Обратная матрица

Определение и критерий существования

Обратной матрицей к квадратной матрице A называется матрица A^{-1}, для которой

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E,$$

где E — единичная матрица того же порядка.

Обратная матрица существует тогда и только тогда, когда матрица невырожденная:

$$\exists A^{-1} \quad \Longleftrightarrow \quad \det A \neq 0.$$

Докажем сначала необходимость. Если обратная матрица существует, то

$$\det(A^{-1}A) = \det E = 1.$$

По свойству определителя произведения

$$\det(A^{-1}) \det A = 1.$$

Значит, $\det A \neq 0$. Достаточность будет получена ниже построением обратной матрицы.

Свойства обратной матрицы

Во всех свойствах предполагается существование соответствующих обратных матриц.

Единственность. Пусть B и C — две обратные матрицы к A. Тогда

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C.$$

Важный шаг здесь — ассоциативность умножения: скобки можно переставлять, сохраняя порядок множителей.

Обращение обратной матрицы. Из обоих равенств в определении видно, что A является обратной к A^{-1}:

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

Обратная к произведению. Для обратимых матриц A и B одного порядка

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Действительно,

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = E,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = E.$$

Обращение и транспонирование.

$$(A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}.$$

Транспонируя равенства $AA^{-1} = E$ и $A^{-1}A = E$, получаем

$$(A^{-1})^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}} = E, \qquad A^{\mathsf{T}}(A^{-1})^{\mathsf{T}} = E.$$

Следовательно, $(A^{-1})^{\mathsf{T}}$ удовлетворяет определению обратной к A^{T}.

> При обращении произведения порядок множителей меняется: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Переставлять множители произвольно нельзя: умножение матриц в общем случае некоммутативно.

Нахождение обратной матрицы через системы уравнений

Пусть $\det A \neq 0$. Будем искать матрицу X из условия

$$AX = E.$$

Обозначим столбцы X через $X^1, \ldots, X^n$, а столбцы единичной матрицы — через $e^1, \ldots, e^n$:

$$X = (X^1, \ldots, X^n), \qquad E = (e^1, \ldots, e^n).$$

Вектор e^j имеет единицу на позиции j и нули на остальных позициях. Равенство $AX = E$ распадается на системы

$$AX^j = e^j, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

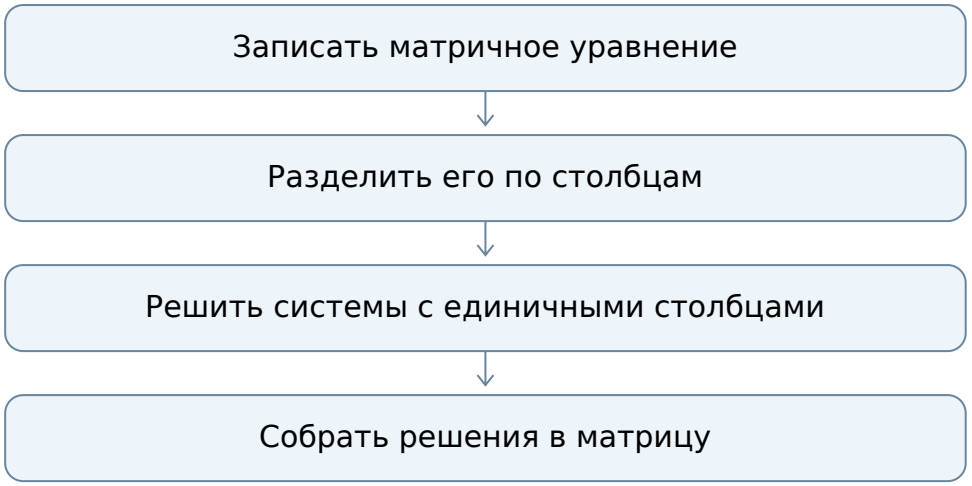
По теореме Крамера каждая из них имеет единственное решение. Столбцы этих решений образуют единственную матрицу X, для которой $AX = E$.

Чтобы проверить и второе равенство, используем ассоциативность:

$$A(XA - E) = (AX)A - A = EA - A = 0.$$

Каждый столбец матрицы $XA - E$ является решением однородной системы с невырожденной матрицей A. По теореме Крамера её единственное решение нулевое. Поэтому $XA - E = 0$, то есть $XA = E$. Следовательно, построенная матрица X действительно равна A^{-1}.

Построение обратной матрицы



Формула через алгебраические дополнения

Пусть x_{ij} — элемент искомой матрицы $X = A^{-1}$ в строке i и столбце j. Для системы $AX^j = e^j$ формула Крамера даёт

$$x_{ij} = \frac{\Delta_{ij}}{\Delta}, \qquad \Delta = \det A,$$

где Δ_{ij} — определитель матрицы, в которой столбец A^i заменён вектором e^j:

$$\Delta_{ij} = \det\bigl(A^1, \ldots, A^{i-1}, e^j, A^{i+1}, \ldots, A^n\bigr).$$

В заменённом столбце все элементы нулевые, кроме единицы в строке j. Разложение определителя по этому столбцу оставляет ровно одно слагаемое:

$$\Delta_{ij} = (-1)^{j+i} M_{ji}.$$

Здесь M_{ji} — минор исходной матрицы, полученный удалением строки j и столбца i. Он не меняется при замене столбца, поскольку этот столбец удаляется при вычислении минора.

Алгебраическое дополнение элемента a_{ji} обозначим через A_{ji}:

$$A_{ji} = (-1)^{j+i} M_{ji}.$$

Верхний индекс в A^i обозначает столбец, а два нижних индекса в A_{ji} обозначают алгебраическое дополнение.

Таким образом,

$$x_{ij} = \frac{A_{ji}}{\det A}.$$

Формула обратной матрицы:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}, \qquad \det A \neq 0.$$

Иначе говоря, нужно составить матрицу алгебраических дополнений, транспонировать её и разделить на определитель исходной матрицы.

Элемент обратной матрицы на позиции (i, j) содержит алгебраическое дополнение A_{ji} с **обратным порядком индексов**. Запись $A_{ij}/\det A$ без транспонирования в общем случае неверна.

Проверка: обратная матрица

1. Какое условие необходимо и достаточно для существования обратной квадратной матрицы?

☐ $\det A = 0$

☐ $\det A \neq 0$

☐ Наличие хотя бы одного ненулевого элемента

Ответ: 2. Невырожденность позволяет решить каждую систему $AX^j = e^j$ единственным образом и собрать обратную матрицу.

2. Какие формулы верны для обратимых матриц одного порядка?

☐ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

☐ $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ в общем случае

☐ $(A^{-1})^{-1} = A$

☐ $(A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}$

Ответ: 1, 3, 4. При обращении произведения порядок множителей меняется. Дважды обращённая матрица совпадает с исходной, а обращение совместимо с транспонированием.

3. Как вычисляется элемент обратной матрицы в строке i и столбце j, если A_{ji} — алгебраическое дополнение?

- ☐ $A_{ij} / \det A$
- ☐ $A_{ji} \det A$
- ☐ $A_{ji} / \det A$

Ответ: 3. При разложении определителя с заменённым столбцом используется дополнение в строке j и столбце i. Поэтому индексы меняются местами.

4. Сколько систем вида $AX^j = e^j$ нужно решить для построения обратной матрицы порядка n?

- ☐ n
- ☐ Одну скалярную систему с одной неизвестной
- ☐ n^2 независимых систем

Ответ: 1. Одна система определяет один столбец обратной матрицы; всего столбцов n.

Итоговый тест: линейная алгебра — лекция 10

1. Что обеспечивает сохранение линейных зависимостей столбцов при преобразовании $B = PA$?

- ☐ Симметричность матрицы P
- ☐ Обратимость матрицы P
- ☐ Нулевой определитель матрицы P

Ответ: 2. Обратимость позволяет переходить между равенствами для столбцов A и B в обе стороны.

2. Какие утверждения верны для вырожденной квадратной матрицы порядка n?

- ☐ Её определитель равен нулю
- ☐ Её столбцы образуют базис пространства $\mathbb{R}^n$
- ☐ Её ранг меньше n
- ☐ Её строки линейно зависимы

Ответ: 1, 3, 4. Критерий вырожденности связывает нулевой определитель с зависимостью строк и столбцов и неполным рангом.

3. Какую роль играют неизвестные в равенстве $x_1A^1 + \cdots + x_nA^n = b$?

- ☐ Коэффициентов линейной комбинации столбцов
- ☐ Номеров уравнений системы
- ☐ Элементов столбца свободных членов

Ответ: 1. Решение задаёт коэффициенты, с которыми столбцы матрицы системы складываются в b.

4. При выводе формулы Крамера чему равно отношение Δ_j/Δ, если $\Delta \neq 0$?

- ☐ b_j
- ☐ a_{jj}
- ☐ x_j

Ответ: 3. Линейность определителя и исчезновение слагаемых с повторяющимися столбцами дают $\Delta_j = x_j\Delta$.

5. Почему условие $\det A \neq 0$ даёт единственное решение $Ax = b$ для любого $b \in \mathbb{R}^n$?

- ☐ Все столбцы A совпадают с b
- ☐ Столбцы A образуют базис пространства $\mathbb{R}^n$
- ☐ Матрица A обязательно диагональная

Ответ: 2. По базису любой вектор раскладывается единственным образом, а коэффициенты разложения являются решением системы.

6. Чему равно произведение $\det(A^{-1})\det A$? Введите число.

Ответ: _____

Ответ: 1. Оно равно определителю произведения $A^{-1}A = E$, то есть определителю единичной матрицы.

7. Что нужно сделать с матрицей алгебраических дополнений для получения A^{-1}?

- ☐ Только разделить на $\det A$
- ☐ Транспонировать и умножить на $\det A$
- ☐ Транспонировать и разделить на $\det A$

Ответ: 3. Элемент обратной матрицы на позиции (i, j) равен $A_{ji}/\det A$. Перестановка индексов соответствует транспонированию.